FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

03/04/2025

ESERCITAZIONE 6: Moto armonico, forze conservative

1. Stabilire sotto quali condizioni, la forza

$$\vec{F}(x, y) = (\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y)$$

è conservativa e calcolarne l'energia potenziale.

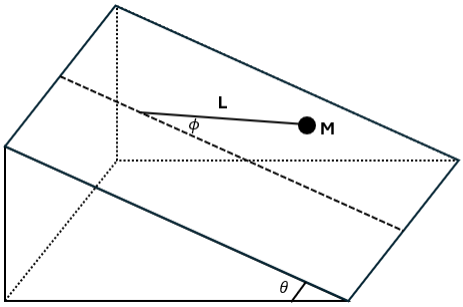
2. Un corpo di massa $m = 5$ kg è poggiato su un piano ad inclinazione variabile. Al corpo è fissata una molla di costante elastica $k = 98$ N/m e tra piano e corpo vi è attrito ($\mu_s = 0.4$, $\mu_d = 0.1$). A partire da inclinazione nulla, con molla a riposo, si aumenta lentamente l'inclinazione del piano arrestandola non appena il corpo inizia a scivolare, in corrispondenza dell'angolo $\theta = 22°$.

   (a) Calcolare di quanto si sposta il corpo sul piano.

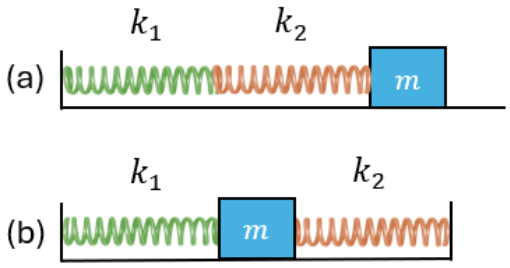
   (b) Calcolare il valore della forza di attrito nella posizione finale raggiunta dal corpo e determinare se è attrito statico o dinamico.

   (c) Determinare la legge oraria del corpo.

3. Su un piano inclinato di un angolo $\theta = \pi/6$ rispetto all'orizzontale è fissato un pendolo di massa M e lunghezza L. Inizialmente il pendolo si trova nella posizione di equilibrio e viene lanciato con una velocità iniziale v_0. Tra il piano e la massa M si ha attrito dinamico con coefficiente $\mu_d = 2/\sqrt{3}$. Trovare il valore minimo di v_0 per il quale il pendolo riesce ad effettuare un giro completo.[1]



4. Si calcoli il periodo di oscillazione di un corpo di massa m collegato a due molle di costanti elastiche k_1 e k_2 poste in serie (a) e in parallelo (b). Si consideri il piano liscio e la massa delle molle trascurabile.



[1] N.B. La funzione $-\cos(x) + 2x$ è sempre crescente.

5. Un bambino vuole potenziare la sua pistola a molla con una seconda molla di uguale costante elastica $k = 200$ N/m. Se il bambino riesce a caricare la pistola con una forza massima pari a $F_{max} = 10$ N, si discuta quale configurazione delle molle, in serie o parallelo, fornisce la massima velocità del proiettile, di massa $m = 50$ g, in uscita dalla pistola.

RISULTATI: 1. $\beta = \gamma$, $U(x,y) = -\alpha\frac{x^2}{2} - \beta xy - \delta\frac{y^2}{2} + C$ || **2.** (a) 0.28 m; (b) attrito statico, 9.06 N; (c) $x(t) = \frac{A}{\omega^2}[1 - \cos(\omega t)]$ con $A = g(\sin\theta - \mu_d \cos\theta)$ || **3.** $v_0 = \sqrt{gL(4\pi - \frac{1}{2})}$ || **4.** $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{\mathcal{K}}}$ dove per (a) $\mathcal{K} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ mentre per (b) $\mathcal{K} = k_1 + k_2$ || **5.** Molle in serie